



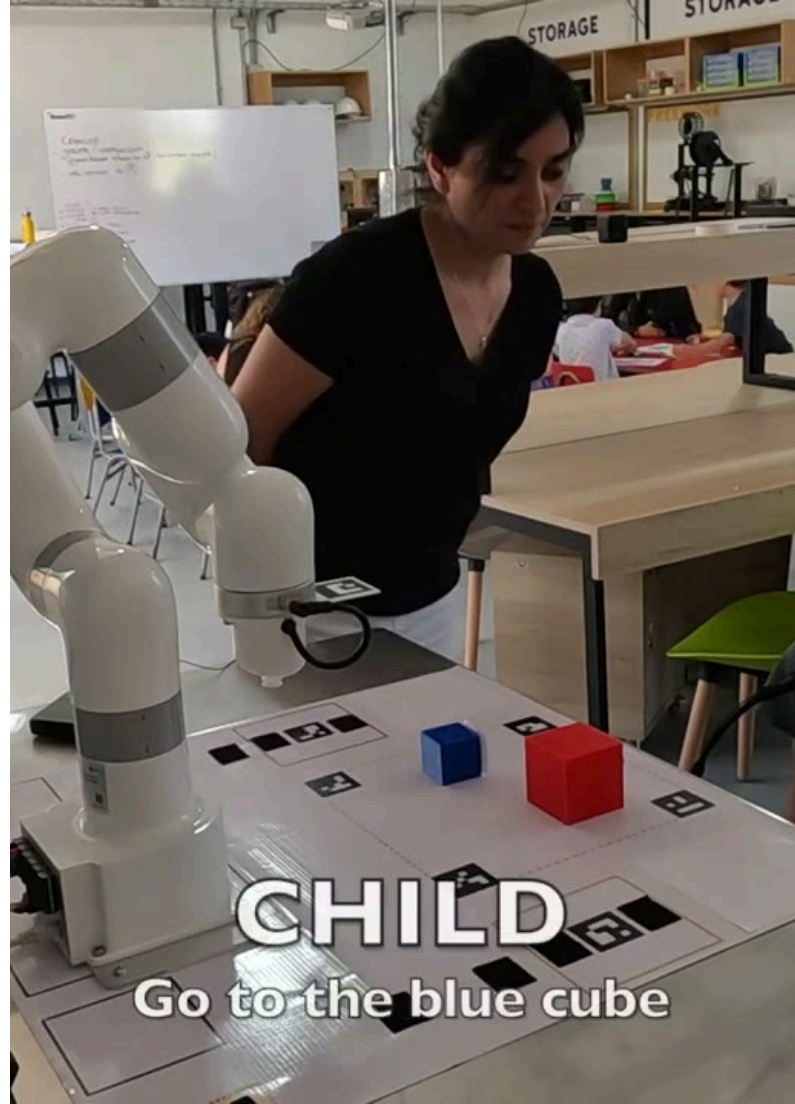
UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

USS-ICIFH001 / INTELIGENCIA ARTIFICIAL / CLASE 16

Lab 08 – PDDL para Manito

Cristhian Aguilera

2026-08-25



Contenidos

1. Objetivos del laboratorio

2. Lo que deben construir

3. Evaluación y entrega

Objetivos del laboratorio

Al finalizar este laboratorio, podrán:

Modelar las reglas de apilado de Manito en un dominio PDDL reutilizable.

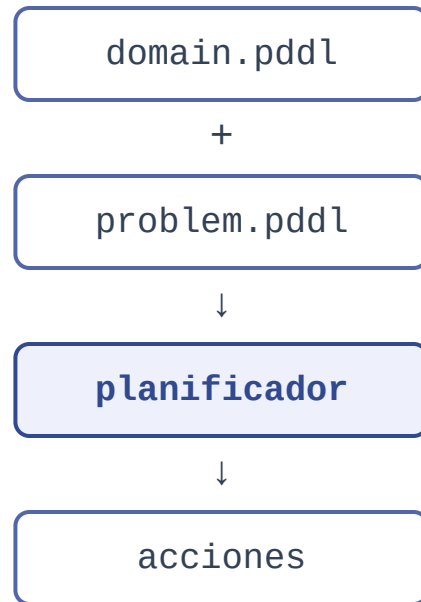
Formular dos problemas con la misma escena inicial y metas opuestas.

Ejecutar un planificador y obtener una secuencia válida de acciones para cada meta.

Manito apila tres cubos

⌚ 90 min en clase + una semana · Individual · evaluado

Construye un proyecto que reciba un *dominio* y un *problema* PDDL, ejecute un planificador y muestre las acciones que Manito debe realizar. No debes implementar el planificador: debes *modelar bien el problema y usar uno existente*.



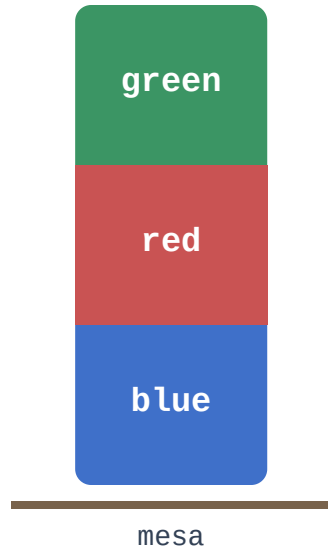
La escena inicial siempre tiene tres cubos separados



Los tres cubos están sobre la mesa, libres por arriba y la pinza comienza vacía.

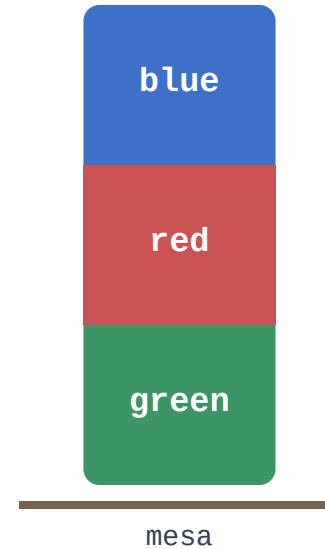
Debes resolver dos metas con el mismo dominio

Meta A · arriba → abajo



green → red → blue

Meta B · orden invertido



blue → red → green

Trabajaremos con una abstracción simple de Manito

Lo que sí modelaremos

- Una pinza que sostiene a lo más un cubo.
- Cubos sobre la mesa o sobre otro cubo.
- Cubos libres o bloqueados por arriba.
- Acciones simbólicas para tomar, dejar, apilar y desapilar.

Lo que no modelaremos

- Cámara, detección de colores y gestor de escena.
- Coordenadas, cinemática y trayectorias.
- Detección de colisiones.
- ROS y ejecución en el robot físico.
- Implementar un algoritmo de planificación.

Lo que deben construir

Entreguen un proyecto *uv* con esta estructura:

```
1 lab08-apellido/  
2 |— domain.pddl  
3 |— goal-green-red-blue.pddl  
4 |— goal-blue-red-green.pddl  
5 |— solve.py  
6 |— pyproject.toml  
7 |— uv.lock  
8 |— README.md  
9 |— goal-green-red-blue.pddl.soln  
10 |— goal-blue-red-green.pddl.soln
```

Los archivos `.soln` son la evidencia de las acciones encontradas por el planificador.

Evaluación y entrega

Rúbrica

Cada condición se cumple o no se cumple; se revisará ejecutando el proyecto.

#	Evidencia	Puntos
1	<code>domain.pddl</code> se puede analizar y sus predicados representan consistentemente la escena.	1
2	Las cuatro acciones tienen precondiciones y efectos correctos.	2
3	El problema A formula correctamente la torre <code>green → red → blue</code> .	1
4	El problema B reutiliza el dominio y formula la torre invertida.	1
5	<code>solve.py</code> ejecuta un planificador con cualquiera de los dos problemas y muestra sus acciones.	1
6	Los dos planes entregados son aplicables y alcanzan sus metas.	1

- **Total: 7 puntos.**
- Utiliza la librería pyperplan para ejecutar el planificador.

Entrega

- *Modalidad:* individual.
- *Formato:* proyecto *uv* comprimido como `lab08-apellido.tar`.
- *Lugar:* Blackboard.
- *Plazo:* martes 1 de septiembre de 2026, 23:59 — una semana después de la sesión.

Antes de comprimir, borra `.venv` y comprueba los dos comandos desde una instalación limpia.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

USS-ICIFH001 • CLASE 16

¡Fin del Lab 08
